

卡方训练营 · 线性代数 7 月模拟试卷

学号: _____

注意事项:

- 本次考试时间: 2026 年 7 月 18 日.
- 请同学一定要在上方划线处填写自己的学号.
- 有 iPad 的同学尽量用 notability 或 goodnotes 手写导出 PDF 文件, 没有的同学用笔和纸手写拍照或扫描后整理为 PDF 文件 (注意标好题号、字迹清晰、方便批改).
- 交卷方式: 填写小助手发在小群中的问卷链接, 并上传 PDF 文件.
- 交卷截止时间: 2026 年 7 月 18 日 23:59.
- 未按上述要求考试的试卷, 一律不予批改.

请把选择题答案填入下面表格的空格中

选择题	1	2	3	4	5
答案	C	B	D	B	B
选择题	6	7	8	9	10
答案	B	C	A	C	A

请将填空题作答填在下列空格中:

1~3	$\frac{x-y}{b-c}$	32	$\begin{pmatrix} 7 \\ 5 \\ 2 \end{pmatrix}$
4~6	$E - 2A + 3A^2$	0, 1, -3	$(-3, 0) \cup (0, 3)$

一、选择题 (每题 5 分, 共 50 分)

1. (5 分) 设行列式 $D = \begin{vmatrix} 2 & 0 & -1 & 1 \\ 3 & 1 & 0 & 1 \\ 4 & 1 & 1 & 0 \\ 5 & -1 & 0 & a \end{vmatrix}$, A_{ij} 表示此行列式中第 i 行第 j 列元素的代数余子式, 现有 $A_{11} - A_{21} + A_{41} = 4$, 那么 $a = (\quad)$

A. 5 B. -5 C. 1 D. -1

解 选 C. 由代数余子式展开性质, 将行列式第 1 列换为列向量 $(1, -1, 0, 1)^T$, 有

$$A_{11} - A_{21} + A_{41} = \begin{vmatrix} 1 & 0 & -1 & 1 \\ -1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 0 & a \end{vmatrix}.$$

设右端为 D_1 , 按第一列展开:

$$D_1 = 1 \cdot \begin{vmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & a \end{vmatrix} - (-1) \cdot \begin{vmatrix} 0 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & a \end{vmatrix} + 0 + 1 \cdot \begin{vmatrix} 0 & -1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{vmatrix}.$$

计算得第一个三阶行列式为 $a + 1$, 第二个为 $a + 1$, 第三个为 0, 故 $D_1 = 2a + 2$. 由 $A_{11} - A_{21} + A_{41} = 4$, 得 $2a + 2 = 4$, 解得 $a = 1$. 所以选 C.

2. (5 分) 设 $\mathbf{A}$ 是 $m \times n$ 矩阵, $\mathbf{B}$ 是 $n \times m$ 矩阵, 则 ()

A. 当 $m > n$ 时, 必有行列式 $|\mathbf{AB}| \neq 0$
 B. 当 $m > n$ 时, 必有行列式 $|\mathbf{AB}| = 0$
 C. 当 $n > m$ 时, 必有行列式 $|\mathbf{AB}| \neq 0$
 D. 当 $n > m$ 时, 必有行列式 $|\mathbf{AB}| = 0$

解 选 B. 具体解析如下:

由于 $\mathbf{AB}$ 为 $m \times m$ 矩阵, 根据矩阵乘法秩的大小关系

$$r(\mathbf{AB}) \leq \min\{r(\mathbf{A}), r(\mathbf{B})\} \leq \min\{m, n\},$$

若 $m > n$, 则 $r(\mathbf{AB}) \leq n < m$, 因此必有行列式 $|\mathbf{AB}| = 0$, 故选 B.

另外, 可以用特值排除法:

- 令 $m = 2, n = 1, \mathbf{A} = (1, 0)^T, \mathbf{B} = (1, 0)$, 可排除 A;

- 令 $m = 1, n = 2, \mathbf{A} = (1, 0)$, 分别取 $\mathbf{B} = (1, 0)^\top$ 与 $\mathbf{B} = (0, 1)^\top$, 可排除 D、C.

3. (5 分) 设 n 阶矩阵 $\mathbf{A}$ 与 $\mathbf{B}$ 等价, 则下列结论正确的是 ()

- A. 存在可逆矩阵 $\mathbf{P}$, 使得 $\mathbf{PA} = \mathbf{B}$
- B. 存在可逆矩阵 $\mathbf{Q}$, 使得 $\mathbf{AQ} = \mathbf{B}$
- C. 若 $r(\mathbf{A}) < n$, $\mathbf{A}$ 可经初等行变换化为矩阵 $\mathbf{B}$
- D. 若 $r(\mathbf{A}) = n$, $\mathbf{A}$ 可经初等列变换化为矩阵 $\mathbf{B}$

解 选 D. 具体解析如下:

$\mathbf{A}$ 与 $\mathbf{B}$ 等价是指存在可逆矩阵 $\mathbf{P}, \mathbf{Q}$, 使 $\mathbf{PAQ} = \mathbf{B}$. 仅进行初等行变换或仅初等列变换不一定能实现任意等价关系, 故 A、B 错误; C 中 $r(\mathbf{A}) < n$ 时还需列变换, 不一定只由行变换得到. 若 $r(\mathbf{A}) = n$, 则 $\mathbf{A}$ 可逆, 且与 $\mathbf{B}$ 等价说明 $\mathbf{B}$ 也可逆, 于是取 $\mathbf{Q} = \mathbf{A}^{-1}\mathbf{B}$, $\mathbf{Q}$ 可逆, 且 $\mathbf{AQ} = \mathbf{B}$, 即 $\mathbf{A}$ 可经初等列变换化为 $\mathbf{B}$. 故 D 正确.

4. (5 分) 设矩阵 $\mathbf{A}$ 和 $\mathbf{B}$ 都是 n 阶矩阵, $\mathbf{O}$ 和 $\mathbf{E}$ 分别表示 n 阶零矩阵和 n 阶单位阵. 下列说法中, 正确的个数为 ()

- (1) 若 $\mathbf{AB} = \mathbf{E}$, 则一定有 $\mathbf{BA} = \mathbf{E}$.
- (2) $\begin{vmatrix} \mathbf{O} & \mathbf{A} \\ \mathbf{B} & \mathbf{O} \end{vmatrix} = |\mathbf{A}| \cdot |\mathbf{B}|$.
- (3) 若 $r(\mathbf{A}) = r(\mathbf{B})$, 则 $\mathbf{A}$ 与 $\mathbf{B}$ 一定等价.
- (4) $(\mathbf{A} + \mathbf{B})^2 = \mathbf{A}^2 + 2\mathbf{AB} + \mathbf{B}^2$.

- A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

解 选 B. 具体解析如下:

(1) 正确: 若 $\mathbf{AB} = \mathbf{E}$, 则 $\mathbf{A}$ 可逆且 $\mathbf{B} = \mathbf{A}^{-1}$, 故 $\mathbf{BA} = \mathbf{E}$.

(2) 错误: $\begin{vmatrix} \mathbf{O} & \mathbf{A} \\ \mathbf{B} & \mathbf{O} \end{vmatrix} = (-1)^n |\mathbf{A}| |\mathbf{B}|$, 不一定等于 $|\mathbf{A}| |\mathbf{B}|$.

(3) 正确: 同型矩阵等价的充要条件是秩相等, n 阶矩阵 $\mathbf{A}, \mathbf{B}$ 同型, 故 $r(\mathbf{A}) = r(\mathbf{B})$ 时一定等价.

(4) 错误: $(\mathbf{A} + \mathbf{B})^2 = \mathbf{A}^2 + \mathbf{AB} + \mathbf{BA} + \mathbf{B}^2$, 一般 $\mathbf{AB} \neq \mathbf{BA}$, 不能写成 $2\mathbf{AB}$.

故正确个数为 2, 选 B.

5. (5 分) 设有 $n(n > 2)$ 元非齐次线性方程组 $\mathbf{Ax} = \mathbf{b}$ (其中 $\mathbf{b} \neq \mathbf{0}$), 已知 $r(\mathbf{A}) = r(\mathbf{A}, \mathbf{b}) = n - 2$, 则下列关于该非齐次方程组解的说法中, 说法正确的个数是 ()

- (1) 该非齐次方程组的全部解向量都可由某两个线性无关的解向量线性表示
 (2) 该非齐次方程组一定存在三个线性无关的解向量
 (3) 该非齐次方程组的任意三个解向量必线性相关
 (4) 若 α_1, α_2 是该方程组的两个解, 则 $\alpha_1 + \alpha_2$ 仍是该方程组的解

A. 0 个

B. 1 个

C. 2 个

D. 3 个

解 选 B. 具体解析如下:

设 η 为 $Ax = b$ 的一个特解, ξ_1, ξ_2 为 $Ax = 0$ 的基础解系. 由 $r(A) = n - 2$ 知齐次方程组的基础解系含有 2 个向量, 且 η, ξ_1, ξ_2 线性无关. 否则, 若 η 可以由 $\{\xi_1, \xi_2\}$ 线性表示, 则 $A\eta = 0$, 与 $b \neq 0$ 矛盾. 于是非齐次方程组的全部解可写成

$$x = \eta + c_1\xi_1 + c_2\xi_2.$$

逐一判断:

(1) 错误. 若全部解都可由某两个解向量线性表示, 但我们有三个线性无关的解向量. 如下

$$\eta, \quad \eta + \xi_1, \quad \eta + \xi_2,$$

因此, 不可能由两个向量线性表示全部解.

(2) 正确. 事实上上面三个解向量线性无关, 所以一定存在三个线性无关的解向量.

(3) 错误. 由 (2) 知存在三个线性无关的解向量, 故 “任意三个解向量必线性相关” 不成立.

(4) 错误. 若 α_1, α_2 都是解, 则

$$A(\alpha_1 + \alpha_2) = b + b = 2b.$$

由于 $b \neq 0$, 所以 $2b \neq b$, 因此 $\alpha_1 + \alpha_2$ 不是该方程组的解.

综上, 说法正确的只有 (2), 共 1 个, 故选 B.

6. (5 分) 设 A, B 均为 $m \times n$ 阶矩阵, 则下面说法 ()

(1) $Ax = 0$ 与 $Bx = 0$ 同解 $\iff A$ 和 B 的列向量组等价

(2) $Ax = 0$ 与 $Bx = 0$ 同解 $\iff r(A) = r\begin{pmatrix} A \\ B \end{pmatrix} = r(B).$

A. 只有 (1) 正确

B. 只有 (2) 正确

C. (1), (2) 都正确

D. (1), (2) 都错误

解 选 B. 具体解析如下:

(1) 错误. $\mathbf{Ax} = 0$ 与 $\mathbf{Bx} = 0$ 同解当且仅当 $\mathbf{A}$ 与 $\mathbf{B}$ 的行向量组等价, 而不是列向量组等价. 例如取

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{B} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

两者同解 (均为 $x_1 = 0$), 但列向量组分别为 $\{(1, 0)^\top, (0, 0)^\top\}$ 和 $\{(1, 1)^\top, (0, 0)^\top\}$, 不等价.

(2) 正确. 记 $\mathbf{C} = \begin{pmatrix} \mathbf{A} \\ \mathbf{B} \end{pmatrix}$. 先证必要性: 若 $\mathbf{Ax} = 0$ 与 $\mathbf{Bx} = 0$ 同解, 则它们的基础解系相同, 故 $n - r(\mathbf{A}) = n - r(\mathbf{B})$, 得 $r(\mathbf{A}) = r(\mathbf{B})$. 又因为 $\mathbf{Cx} = 0$ 的解正是 $\mathbf{Ax} = 0$ 与 $\mathbf{Bx} = 0$ 的公共解, 由于二者同解, 公共解即为 $\mathbf{Ax} = 0$ 的解, 所以 $\mathbf{Cx} = 0$ 与 $\mathbf{Ax} = 0$ 同解, 从而 $r(\mathbf{C}) = r(\mathbf{A})$. 故 $r(\mathbf{A}) = r(\mathbf{C}) = r(\mathbf{B})$.

再证充分性: 若 $r(\mathbf{A}) = r(\mathbf{C}) = r(\mathbf{B})$, 则 $\mathbf{Cx} = 0$ 与 $\mathbf{Ax} = 0$ 的解空间维数相同 (均为 $n - r(\mathbf{A})$), 且 $\mathbf{Cx} = 0$ 的解集包含于 $\mathbf{Ax} = 0$ 的解集 (因为满足 $\mathbf{Cx} = 0$ 必满足 $\mathbf{Ax} = 0$), 所以两者解集相同, 即 $\mathbf{Cx} = 0$ 与 $\mathbf{Ax} = 0$ 同解. 同理 $\mathbf{Cx} = 0$ 与 $\mathbf{Bx} = 0$ 同解, 因此 $\mathbf{Ax} = 0$ 与 $\mathbf{Bx} = 0$ 同解.

综上, (1) 错误, (2) 正确, 故选 B.

7. (5 分) 设矩阵 $\mathbf{A} = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$, 则下列条件

$$\textcircled{1} r(\mathbf{A}) = 1 \quad \textcircled{2} |\mathbf{A}| < 0 \quad \textcircled{3} bc > 0 \quad \textcircled{4} r(\mathbf{A}) = 2$$

中, $\mathbf{A}$ 与对角矩阵相似的充分条件是 ()

A. ①②③④ 均是 B. 只有 ①②③ C. 只有 ②③ D. 只有 ②

解 选 C. 具体解析如下:

二阶矩阵 $\mathbf{A} = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ 的特征多项式为

$$|\lambda \mathbf{E} - \mathbf{A}| = \lambda^2 - (a + d)\lambda + (ad - bc).$$

判别式

$$\Delta = (a + d)^2 - 4(ad - bc) = (a - d)^2 + 4bc.$$

若 $\Delta > 0$, 则有两个不同实特征值, $\mathbf{A}$ 可对角化.

② $|\mathbf{A}| = ad - bc < 0$ 时, $\Delta = (a - d)^2 - 4(ad - bc) > 0$, 可对角化; ③ $bc > 0$ 时, $\Delta = (a - d)^2 + 4bc > 0$, 可对角化. 故②、③均为充分条件.

① $r(\mathbf{A}) = 1$ 不一定可对角化, 如 $\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$; ④ $r(\mathbf{A}) = 2$ 不一定可对角化, 如 $\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$.

所以选 C.

8. (5 分) 设 3 阶矩阵

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & a \\ 1 & x & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

其中 a, x 为参数. 已知矩阵 $\mathbf{A}$ 有特征值 0 和 2, 且 $\mathbf{A}$ 不可对角化, 则下列关于 $\mathbf{A}$ 的伴随矩阵 $\mathbf{A}^*$ 说法正确的是 ()

- A. $\mathbf{A}^*$ 的秩为 1
- B. $\mathbf{A}^*$ 的所有特征值均为 0
- C. $\mathbf{A}^*$ 可对角化
- D. $\mathbf{A}^*$ 的迹为 0

解 选 A. 具体解析如下:

已知 0 是 $\mathbf{A}$ 的特征值, 且 $\mathbf{A}$ 不可对角化. 由于若 $r(\mathbf{A}) = 1$, 则秩为 1 的矩阵若有非零特征值必可对角化; 而本题特征值中已有非零特征值 2, 故 $r(\mathbf{A}) \neq 1$. 又因 0 是特征值, $r(\mathbf{A}) \leq 2$, 所以 $r(\mathbf{A}) = 2$.

对 3 阶方阵, $r(\mathbf{A}) = 2$ 时, $r(\mathbf{A}^*) = 1$. 因此选 A.

进一步, 由 0, 2 均为 $\mathbf{A}$ 的特征值可得 $a = 1 - x$, 此时特征多项式为 $\lambda(\lambda - 2)(\lambda - x)$. 结合 $\mathbf{A}$ 不可对角化可知 $x = 0$ 或 $x = 2$. 当 $x = 0$ 时, $\mathbf{A}^*$ 的特征值全为 0, 且不可对角化; 当 $x = 2$ 时, $\mathbf{A}^*$ 的特征值为 4, 0, 0, 且可对角化, 迹为 4. 因此 B、C、D 均不是必然结论.

故选 A.

9. (5 分) 若二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = (x_1, x_2, x_3) \begin{pmatrix} 1 & -2 & 1 \\ 0 & a & -2 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}$ 的秩为 1, 则二次型 $g(x_1, x_2, x_3) = ax_1^2 + ax_2^2 + ax_3^2 + 2x_1x_2 + 2x_1x_3$ 的规范形为 ()

- A. $y_1^2 + y_2^2$
- B. $y_1^2 - y_2^2 - y_3^2$
- C. $y_1^2 + y_2^2 - y_3^2$
- D. $y_1^2 + y_2^2 + y_3^2$

解 选 C. 具体解析如下:

二次型 f 对应的对称矩阵为

$$\mathbf{S} = \frac{1}{2}(\mathbf{M} + \mathbf{M}^\top) = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ -1 & a & -1 \\ 1 & -1 & 1 \end{pmatrix}.$$

因为 $r(f) = 1$, 所以 $r(\mathbf{S}) = 1$. 其第一、三行相同, 第二行必须与第一行成比例. 由第一列和第三列可知第二行应为 $(-1, 1, -1)$, 故 $a = 1$.

于是

$$g = x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 + 2x_1x_2 + 2x_1x_3.$$

配方:

$$g = (x_1 + x_2)^2 + (x_1 + x_3)^2 - x_1^2.$$

因此正惯性指数为 2, 负惯性指数为 1, 规范形为

$$y_1^2 + y_2^2 - y_3^2.$$

选 C.

10. (5 分) 设 $\mathbf{A}$ 为 m 阶正定矩阵, $\mathbf{B}$ 为 $m \times n$ 实矩阵, $\mathbf{C} = \mathbf{B}^\top \mathbf{A} \mathbf{B}$, 则 $\mathbf{C}$ 与 n 阶单位矩阵 $\mathbf{E}$ 合同的充分必要条件为 ()

- A. 齐次线性方程组 $\mathbf{B}\mathbf{x} = \mathbf{0}$ 只有零解
- B. 齐次线性方程组 $\mathbf{B}^\top \mathbf{x} = \mathbf{0}$ 有非零解
- C. 齐次线性方程组 $\mathbf{B}\mathbf{B}^\top \mathbf{x} = \mathbf{0}$ 只有零解
- D. 齐次线性方程组 $\mathbf{B}^\top \mathbf{B}\mathbf{x} = \mathbf{0}$ 有非零解

解 选 A, 具体解析如下:

若 $\mathbf{C}$ 与单位矩阵 $\mathbf{E}$ 合同, 则二次型 $f = \mathbf{x}^\top \mathbf{C} \mathbf{x}$ 正定, 从而对任意 n 维非零列向量 α , 有

$$(\mathbf{B}\alpha)^\top \mathbf{A}(\mathbf{B}\alpha) = \alpha^\top (\mathbf{B}^\top \mathbf{A} \mathbf{B}) \alpha = \alpha^\top \mathbf{C} \alpha > 0,$$

从而 $\mathbf{B}\alpha \neq \mathbf{0}$, 即 n 元齐次线性方程组 $\mathbf{B}\mathbf{x} = \mathbf{0}$ 只有零解. 反之, 若 n 元齐次线性方程组 $\mathbf{B}\mathbf{x} = \mathbf{0}$ 只有零解, 则对任意 n 维非零列向量 α , 有 $\mathbf{B}\alpha \neq \mathbf{0}$. 又因为 $\mathbf{A}$ 是 m 阶正定矩阵, 所以

$$\alpha^\top \mathbf{C} \alpha = \alpha^\top (\mathbf{B}^\top \mathbf{A} \mathbf{B}) \alpha = (\mathbf{B}\alpha)^\top \mathbf{A}(\mathbf{B}\alpha) > 0,$$

即二次型 $f = \mathbf{x}^\top \mathbf{C} \mathbf{x}$ 正定, 故 $\mathbf{C}$ 与单位矩阵 $\mathbf{E}$ 合同. 因此, $\mathbf{C}$ 与 n 阶单位矩阵 $\mathbf{E}$ 合同的充分必要条件为齐次线性方程组 $\mathbf{B}\mathbf{x} = \mathbf{0}$ 只有零解. 应选 A.

二、填空题 (每题 5 分, 共 30 分)

1. (5 分) 设 $\mathbf{A}$ 为 n 阶矩阵, α, β 均为 n 维列向量, b, c 为实数, 且

$$\begin{vmatrix} \mathbf{A} & \alpha \\ \beta^\top & b \end{vmatrix} = x, \quad \begin{vmatrix} \mathbf{A} & \alpha \\ \beta^\top & c \end{vmatrix} = y.$$

若 $b \neq c$, 则 $|\mathbf{A}| =$ _____.

解 答案: $\frac{x-y}{b-c}$, 具体解析如下:

记

$$D_b = \begin{vmatrix} \mathbf{A} & \alpha \\ \beta^\top & b \end{vmatrix}, \quad D_c = \begin{vmatrix} \mathbf{A} & \alpha \\ \beta^\top & c \end{vmatrix}.$$

由于两个行列式仅最后一行的最后一个元素不同, 由行列式关于最后一行的线性性质,

$$\begin{aligned} x - y &= D_b - D_c \\ &= \begin{vmatrix} \mathbf{A} & \alpha \\ \mathbf{0}^\top & b - c \end{vmatrix} \\ &= (b - c)|\mathbf{A}|. \end{aligned}$$

又因为 $b \neq c$, 所以

$$|\mathbf{A}| = \frac{x - y}{b - c}.$$

2. (5 分) 设 $\mathbf{A}$ 为 3 阶方阵, $|\mathbf{A}| = 2$, $\mathbf{A}^*$ 为 $\mathbf{A}$ 的伴随矩阵, 则行列式 $|2\mathbf{A}^{-1} + \mathbf{A}^*| =$ _____.

解 答案: 32. 具体解析如下:

因为 $\mathbf{A}^* = |\mathbf{A}|\mathbf{A}^{-1} = 2\mathbf{A}^{-1}$, 所以 $2\mathbf{A}^{-1} + \mathbf{A}^* = 2\mathbf{A}^{-1} + 2\mathbf{A}^{-1} = 4\mathbf{A}^{-1}$. 故

$$|2\mathbf{A}^{-1} + \mathbf{A}^*| = |4\mathbf{A}^{-1}| = 4^3 \cdot |\mathbf{A}|^{-1} = 64 \times \frac{1}{2} = 32.$$

3. (5 分) 设 3 维向量

$$\alpha_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \alpha_2 = \begin{pmatrix} 5 \\ 3 \\ 2 \end{pmatrix}, \alpha_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ -1 \end{pmatrix}, \alpha_4 = \begin{pmatrix} -2 \\ 2 \\ -3 \end{pmatrix}.$$

又设 $\mathbf{A}$ 是 3 阶矩阵, 满足

$$\mathbf{A}\alpha_1 = \alpha_2, \mathbf{A}\alpha_2 = \alpha_3, \mathbf{A}\alpha_3 = \alpha_4,$$

那么 $A\alpha_4 =$ _____.

解 答案: $\begin{pmatrix} 7 \\ 5 \\ 2 \end{pmatrix}$, 具体解析如下:

设 $\alpha_4 = x\alpha_1 + y\alpha_2 + z\alpha_3$, 即

$$\begin{cases} x + 5y + z = -2, \\ x + 3y + 3z = 2, \\ 2y - z = -3, \end{cases}$$

解得 $x = 2, y = -1, z = 1$. 故 $\alpha_4 = 2\alpha_1 - \alpha_2 + \alpha_3$. 于是

$$A\alpha_4 = 2A\alpha_1 - A\alpha_2 + A\alpha_3 = 2\alpha_2 - \alpha_3 + \alpha_4 = 2\begin{pmatrix} 5 \\ 3 \\ 2 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ -1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} -2 \\ 2 \\ -3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 7 \\ 5 \\ 2 \end{pmatrix}.$$

4. (5 分) 设 A 为 3 阶矩阵, E 为 3 阶单位矩阵, 且满足

$$A^3 = O, \quad A \neq O.$$

若 $B = E + 2A + A^2$, 则 $B^{-1} =$ _____. (结果用矩阵 A 和 E 表示)

解 答案: $E - 2A + 3A^2$. 具体解析如下:

由 $A^3 = O$ 可知 $A^4 = O$. 直接验证:

$$\begin{aligned} & (E + 2A + A^2)(E - 2A + 3A^2) \\ &= E + (3 - 4 + 1)A^2 + 4A^3 + 3A^4 \\ &= E. \end{aligned}$$

同理, $(E - 2A + 3A^2)(E + 2A + A^2) = E$. 故 $B^{-1} = E - 2A + 3A^2$.

5. (5 分) 设向量组 $\alpha, A\alpha, A^2\alpha$ 线性无关, 其中 A 为 3 阶矩阵, α 为 3 维非零列向量, 且

$$A^3\alpha = 3A\alpha - 2A^2\alpha,$$

则矩阵 A 的特征值为 _____.

解 答案: $0, 1, -3$, 具体解析如下:

由于向量组 $\alpha, A\alpha, A^2\alpha$ 线性无关, 故

$$P = (\alpha, A\alpha, A^2\alpha)$$

可逆. 又

$$\begin{aligned} \mathbf{A}\mathbf{P} &= (\mathbf{A}\boldsymbol{\alpha}, \mathbf{A}^2\boldsymbol{\alpha}, \mathbf{A}^3\boldsymbol{\alpha}) \\ &= (\mathbf{A}\boldsymbol{\alpha}, \mathbf{A}^2\boldsymbol{\alpha}, 3\mathbf{A}\boldsymbol{\alpha} - 2\mathbf{A}^2\boldsymbol{\alpha}) \\ &= \mathbf{P} \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & -2 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

因此

$$\mathbf{P}^{-1}\mathbf{A}\mathbf{P} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & -2 \end{pmatrix}.$$

于是矩阵 $\mathbf{A}$ 的特征多项式为

$$\begin{aligned} |\lambda\mathbf{E} - \mathbf{A}| &= \begin{vmatrix} \lambda & 0 & 0 \\ -1 & \lambda & -3 \\ 0 & -1 & \lambda + 2 \end{vmatrix} \\ &= \lambda(\lambda^2 + 2\lambda - 3) \\ &= \lambda(\lambda - 1)(\lambda + 3). \end{aligned}$$

故矩阵 $\mathbf{A}$ 的特征值为 $0, 1, -3$.

6. (5 分) 已知矩阵 $\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 2 & -1 & -1 \\ -1 & 2 & -1 \\ -1 & -1 & 2 \end{pmatrix}$ 与 $\mathbf{B} = \begin{pmatrix} 3 & a & 0 \\ a & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ 合同但不相似, 则 a 的取值范围为 _____.

解 答案: $(-3, 0) \cup (0, 3)$, 具体解析如下:

$\mathbf{A}$ 的特征值为 $0, 3, 3$ (计算 $|\lambda\mathbf{E} - \mathbf{A}| = (\lambda - 3)^2\lambda$), 故其正惯性指数为 2, 负惯性指数为 0, 秩为 2.

$\mathbf{B}$ 的特征值为 $0, 3 + a, 3 - a$, 正惯性指数为 2 要求 $3 + a > 0$ 且 $3 - a > 0$, 即 $-3 < a < 3$. 合同要求正负惯性指数相同, 故 $-3 < a < 3$.

若 $a = 0$, 则 $\mathbf{B}$ 的特征值为 $0, 3, 3$, 与 $\mathbf{A}$ 相同, 且 $\mathbf{A}, \mathbf{B}$ 均为实对称矩阵, 此时二者相似, 与题意“合同但不相似”矛盾. 故 $a \neq 0$. 综上, $a \in (-3, 0) \cup (0, 3)$.

三、解答题 (第 1 题 10 分, 2-6 题 12 分, 共 70 分)

1. (10 分) 设 $\mathbf{u}, \mathbf{v}, \mathbf{w}$ 是 3 个 3 维列向量, 其中 $\mathbf{u}, \mathbf{v}$ 线性无关, 3 阶矩阵 $\mathbf{A}$ 满足 $\mathbf{A}\mathbf{u} = \mathbf{v}, \mathbf{A}\mathbf{v} = \mathbf{u}, \mathbf{A}\mathbf{w} = \mathbf{u} + \mathbf{v} + \mathbf{w}$.

(1) (5 分) 证明: $\mathbf{u} + \mathbf{v}, \mathbf{w}, \mathbf{u} - \mathbf{v}$ 线性无关.

(2) (5 分) 求 $r(\mathbf{A}^{2027} - \mathbf{E})$, 其中 $\mathbf{E}$ 是 3 阶单位阵.

解 (1) 设存在 k_1, k_2, k_3 , 使得

$$k_1(\mathbf{u} + \mathbf{v}) + k_2\mathbf{w} + k_3(\mathbf{u} - \mathbf{v}) = \mathbf{0},$$

左乘矩阵 $\mathbf{A}$:

$$k_1(\mathbf{u} + \mathbf{v}) + k_2(\mathbf{u} + \mathbf{v} + \mathbf{w}) + k_3(\mathbf{v} - \mathbf{u}) = \mathbf{0},$$

上述两式相减, 可以得到

$$k_2(\mathbf{u} + \mathbf{v}) + 2k_3(\mathbf{v} - \mathbf{u}) = \mathbf{0}, (k_2 - 2k_3)\mathbf{u} + (k_2 + 2k_3)\mathbf{v} = \mathbf{0},$$

由于 $\mathbf{u}, \mathbf{v}$ 线性无关, 则 $k_2 - 2k_3 = k_2 + 2k_3 = 0, k_2 = k_3 = 0$, 且 $k_1 = 0$, 因此 $\mathbf{u} + \mathbf{v}, \mathbf{w}, \mathbf{u} - \mathbf{v}$ 线性无关. ——5 分

(2) 由于

$$\mathbf{A}(\mathbf{u} + \mathbf{v}, \mathbf{w}, \mathbf{u} - \mathbf{v}) = (\mathbf{u} + \mathbf{v}, \mathbf{u} + \mathbf{v} + \mathbf{w}, \mathbf{v} - \mathbf{u}) = (\mathbf{u} + \mathbf{v}, \mathbf{w}, \mathbf{u} - \mathbf{v}) \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}.$$

设

$$\mathbf{P} = (\mathbf{u} + \mathbf{v}, \mathbf{w}, \mathbf{u} - \mathbf{v}), \mathbf{B} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix},$$

则 $\mathbf{P}^{-1}\mathbf{A}\mathbf{P} = \mathbf{B}$. 于是

$$\mathbf{P}^{-1}(\mathbf{A}^{2027} - \mathbf{E})\mathbf{P} = \mathbf{B}^{2027} - \mathbf{E},$$

故 $r(\mathbf{A}^{2027} - \mathbf{E}) = r(\mathbf{B}^{2027} - \mathbf{E})$. ——8 分

经计算

$$\mathbf{B}^{2027} - \mathbf{E} = \begin{pmatrix} 0 & 2027 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -2 \end{pmatrix},$$

则 $r(\mathbf{A}^{2027} - \mathbf{E}) = 2$. ——10 分

2. (12 分) 设有非齐次线性方程组

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 = 1, \\ x_1 + 2x_2 + ax_3 = 2, \\ 2x_1 + 3x_2 + x_3 = b, \end{cases}$$

其中 a, b 为参数.

(1) (4 分) 讨论 a, b 为何值时, 方程组无解、有唯一解、有无穷多解;

(2) (8 分) 在有无穷多解时, 求方程组的通解 (用基础解系表示).

解 (1) 对方程组的增广矩阵作初等行变换:

$$\tilde{\mathbf{A}} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & a & 2 \\ 2 & 3 & 1 & b \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & a-1 & 1 \\ 0 & 1 & -1 & b-2 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & a-1 & 1 \\ 0 & 0 & -a & b-3 \end{pmatrix}.$$

- 若 $a \neq 0$, 则 $r(\mathbf{A}) = r(\tilde{\mathbf{A}}) = 3$, 方程组有唯一解;
- 若 $a = 0$ 且 $b = 3$, 则 $r(\mathbf{A}) = r(\tilde{\mathbf{A}}) = 2 < 3$, 方程组有无穷多解;
- 若 $a = 0$ 且 $b \neq 3$, 则 $r(\mathbf{A}) = 2 < r(\tilde{\mathbf{A}}) = 3$, 方程组无解.

——4 分

(2) 当 $a = 0, b = 3$ 时, 增广矩阵化为

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

令 x_3 为自由未知量, 得

$$\begin{cases} x_2 = 1 + x_3, \\ x_1 = 1 - x_2 - x_3 = 1 - (1 + x_3) - x_3 = -2x_3. \end{cases}$$

——8 分

所以通解为

$$\mathbf{x} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + k \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \quad (k \in \mathbb{R}).$$

——12 分

3. (12 分) 设 A 为 n 阶实矩阵, 满足 $A^T = -A$ (即 A 为实反对称矩阵), E 为 n 阶单位矩阵.

(1) (6 分) 证明: $E + A$ 为可逆矩阵;

(2) (6 分) 证明: $B = (E - A)(E + A)^{-1}$ 为正交矩阵.

解 (1) 设 x 为 n 维实向量, 且满足 $(E + A)x = 0$, 则 $x + Ax = 0$. 左乘 x^T , 得 $x^T x + x^T Ax = 0$. 又因为 $x^T Ax$ 是一个数, 其转置等于自身, 而

$$(x^T Ax)^T = x^T A^T x = -x^T Ax,$$

所以 $x^T Ax = 0$. 代入得 $x^T x = 0$, 故 $x = 0$. 因此齐次方程组 $(E + A)x = 0$ 只有零解, 故 $E + A$ 可逆. ——6 分

(2) 由 (1) 同理可得 $E - A$ 也可逆. 因为 $A^T = -A$, 所以 $(E + A)^T = E - A$, $(E - A)^T = E + A$. 于是

$$B^T = [(E - A)(E + A)^{-1}]^T = [(E + A)^{-1}]^T (E - A)^T = (E - A)^{-1}(E + A).$$

又因为 $(E - A)(E + A) = E - A^2 = (E + A)(E - A)$, 即 $E - A$ 与 $E + A$ 可交换, 从而其逆矩阵与 $(E + A)$ 也可交换. ——9 分

所以

$$B^T B = (E - A)^{-1}(E + A)(E - A)(E + A)^{-1} = (E - A)^{-1}(E - A)(E + A)(E + A)^{-1} = E.$$

故 B 为正交矩阵. ——12 分

4. (12 分) 设 A, B, C 均为 3 阶矩阵, 满足

$$AB = -4B, \quad CA^T = 4C,$$

其中

$$B = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ -1 & 1 & 0 \\ 2 & -1 & 1 \end{pmatrix}, \quad C = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 1 \\ -2 & 4 & -2 \\ 1 & -2 & 1 \end{pmatrix}.$$

(1) (4 分) 求矩阵 A 的全部特征值及各特征值对应的一组基础特征向量;

(2) (8 分) 求矩阵 A .

解 (1) 将矩阵 B 按列分块, 记

$$B = (\beta_1, \beta_2, \beta_3),$$

其中

$$\beta_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 2 \end{pmatrix}, \quad \beta_2 = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}, \quad \beta_3 = \begin{pmatrix} 3 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

由 $\mathbf{A}\mathbf{B} = -4\mathbf{B}$, 可得

$$\mathbf{A}\beta_i = -4\beta_i, \quad i = 1, 2, 3.$$

又因为

$$\beta_3 = \beta_1 + \beta_2,$$

且 β_1, β_2 不成比例, 所以 β_1, β_2 是矩阵 $\mathbf{A}$ 对应于特征值 -4 的两个线性无关特征向量.

对 $\mathbf{C}\mathbf{A}^\top = 4\mathbf{C}$ 两边转置, 得

$$\mathbf{A}\mathbf{C}^\top = 4\mathbf{C}^\top.$$

由于 $\mathbf{C}^\top = \mathbf{C}$, 故

$$\mathbf{A}\mathbf{C} = 4\mathbf{C}.$$

记 $\mathbf{C} = (\gamma_1, \gamma_2, \gamma_3)$, 其中

$$\gamma_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad \gamma_2 = -2\gamma_1, \quad \gamma_3 = \gamma_1.$$

所以 γ_1 是矩阵 $\mathbf{A}$ 对应于特征值 4 的特征向量.

再计算

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 & 1 \\ -1 & 1 & -2 \\ 2 & -1 & 1 \end{vmatrix} = -8 \neq 0,$$

故 $\beta_1, \beta_2, \gamma_1$ 线性无关, 从而构成 $\mathbb{R}^3$ 的一组基. 因此矩阵 $\mathbf{A}$ 的特征值为 -4 和 4 , 其中 -4 为二重特征值, 4 为单重特征值. 各特征值对应的一组基础特征向量可取

$$\lambda = -4: \quad \beta_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 2 \end{pmatrix}, \quad \beta_2 = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix};$$

$$\lambda = 4: \quad \gamma_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

评分说明: 基础特征向量的选取不唯一. 对于特征值 -4 , 任取其特征子空间中的两个线性无关向量均可; 对于特征值 4 , 任取 $\begin{pmatrix} 1 & -2 & 1 \end{pmatrix}^T$ 的非零倍数均可.

(2) 令

$$\mathbf{P} = (\beta_1, \beta_2, \gamma_1) = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ -1 & 1 & -2 \\ 2 & -1 & 1 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{\Lambda} = \begin{pmatrix} -4 & 0 & 0 \\ 0 & -4 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \end{pmatrix}.$$

由第 (1) 问可知

$$\mathbf{P}^{-1} \mathbf{A} \mathbf{P} = \mathbf{\Lambda},$$

从而

$$\mathbf{A} = \mathbf{P} \mathbf{\Lambda} \mathbf{P}^{-1}.$$

计算得

$$\mathbf{P}^{-1} = \frac{1}{8} \begin{pmatrix} 1 & 3 & 5 \\ 3 & 1 & -1 \\ 1 & -5 & -3 \end{pmatrix}.$$

——8 分

因此

$$\begin{aligned} \mathbf{A} &= \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ -1 & 1 & -2 \\ 2 & -1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -4 & 0 & 0 \\ 0 & -4 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \end{pmatrix} \frac{1}{8} \begin{pmatrix} 1 & 3 & 5 \\ 3 & 1 & -1 \\ 1 & -5 & -3 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} -3 & -5 & -3 \\ -2 & 6 & 6 \\ 1 & -5 & -7 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

故

$$\boxed{\mathbf{A} = \begin{pmatrix} -3 & -5 & -3 \\ -2 & 6 & 6 \\ 1 & -5 & -7 \end{pmatrix}}.$$

——12 分

评分说明: 矩阵 $\mathbf{P}$ 的选取不唯一. 任取特征值 -4 对应特征子空间的一组基及特征值 4 对应的任一非零特征向量作为 $\mathbf{P}$ 的列向量均可. 若调整列向量顺序, 应同步调整对角矩阵中特征值的顺序. 只要相似对角化关系正确, 均按正确答案评分.

5. (12 分) 设 $\mathbf{A}, \mathbf{B}$ 均为 3 阶矩阵, 且满足 $\mathbf{AB} = \mathbf{A} + \mathbf{B}$, 其中 $\mathbf{E}$ 为 3 阶单位矩阵.

(1) (6 分) 证明: $\mathbf{A} - \mathbf{E}$ 可逆, 并求其逆矩阵 (用 $\mathbf{B}$ 和 $\mathbf{E}$ 表示);

(2) (6 分) 已知 $\mathbf{B} = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 1 \\ 1 & 0 & 3 \end{pmatrix}$, 求矩阵 $\mathbf{A}$.

解 (1) 由 $\mathbf{AB} = \mathbf{A} + \mathbf{B}$, 移项得 $\mathbf{AB} - \mathbf{A} - \mathbf{B} = \mathbf{O}$. 凑因式分解:

$$(\mathbf{A} - \mathbf{E})(\mathbf{B} - \mathbf{E}) = \mathbf{AB} - \mathbf{A} - \mathbf{B} + \mathbf{E} = \mathbf{E}.$$

由于 $\mathbf{A} - \mathbf{E}$ 与 $\mathbf{B} - \mathbf{E}$ 均为 3 阶方阵, 且

$$(\mathbf{A} - \mathbf{E})(\mathbf{B} - \mathbf{E}) = \mathbf{E},$$

故 $\mathbf{A} - \mathbf{E}$ 可逆, 并且

$$(\mathbf{A} - \mathbf{E})^{-1} = \mathbf{B} - \mathbf{E}.$$

——6 分

(2) 由 (1) 可知 $\mathbf{A} - \mathbf{E} = (\mathbf{B} - \mathbf{E})^{-1}$, 因此 $\mathbf{A} = \mathbf{E} + (\mathbf{B} - \mathbf{E})^{-1}$. 计算 $\mathbf{C} = \mathbf{B} - \mathbf{E} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 2 \end{pmatrix}$. 用初等行变换求 $\mathbf{C}^{-1}$:

$$(\mathbf{C} | \mathbf{E}) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 2 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 2 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

$$\text{故 } \mathbf{C}^{-1} = \begin{pmatrix} 2 & 0 & -1 \\ 1 & 1 & -1 \\ -1 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

——10 分

因此

$$\mathbf{A} = \mathbf{E} + \mathbf{C}^{-1} = \begin{pmatrix} 3 & 0 & -1 \\ 1 & 2 & -1 \\ -1 & 0 & 2 \end{pmatrix}.$$

——12 分

6. (12 分) 设二次型

$$f(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 + x_2^2 + 2x_3^2 + 2tx_1x_2,$$

其中 t 为参数.

(1) (4 分) 求 t 的取值范围, 使 f 为正定二次型;

(2) (8 分) 当 $t = \frac{1}{2}$ 时, 用正交变换将 f 化为标准形, 并写出所用的正交变换.

解 (1) 二次型对应的矩阵为

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & t & 0 \\ t & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}.$$

正定需各阶顺序主子式均大于 0:

$$\Delta_1 = 1 > 0, \quad \Delta_2 = \begin{vmatrix} 1 & t \\ t & 1 \end{vmatrix} = 1 - t^2 > 0 \Rightarrow |t| < 1,$$

$$\Delta_3 = |\mathbf{A}| = 2(1 - t^2) > 0 \Rightarrow |t| < 1.$$

故 f 正定当且仅当 $\boxed{-1 < t < 1}$.

——4 分

(2) 当 $t = \frac{1}{2}$ 时,

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & \frac{1}{2} & 0 \\ \frac{1}{2} & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}.$$

其特征值为 $\lambda_1 = 2, \lambda_2 = \frac{3}{2}, \lambda_3 = \frac{1}{2}$. 对应的单位特征向量可分别取

$$\boldsymbol{\eta}_1 = (0, 0, 1)^\top, \quad \boldsymbol{\eta}_2 = \frac{1}{\sqrt{2}}(1, 1, 0)^\top, \quad \boldsymbol{\eta}_3 = \frac{1}{\sqrt{2}}(1, -1, 0)^\top.$$

——8 分

令正交矩阵

$$\mathbf{Q} = (\boldsymbol{\eta}_1, \boldsymbol{\eta}_2, \boldsymbol{\eta}_3) = \begin{pmatrix} 0 & \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \\ 0 & \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix},$$

则

$$\mathbf{Q}^\top \mathbf{A} \mathbf{Q} = \text{diag} \left\{ 2, \frac{3}{2}, \frac{1}{2} \right\}.$$

作正交变换 $\boldsymbol{x} = \boldsymbol{Q}\boldsymbol{y}$, 即

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \\ 0 & \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{pmatrix},$$

即

$$x_1 = \frac{y_2 + y_3}{\sqrt{2}}, \quad x_2 = \frac{y_2 - y_3}{\sqrt{2}}, \quad x_3 = y_1.$$

在此变换下, 标准形为

$$f = 2y_1^2 + \frac{3}{2}y_2^2 + \frac{1}{2}y_3^2.$$

——12 分